6TH INTERNAL ASSESSMENT EXAMINATION

Session: 2026 | Subject: Life Science | Class: IX
Full Marks: 40 | Time: 80 Minutes | Date: 30 July, 2026

বিভাগ - ক

1. সঠিক উত্তরটি নির্বাচন করে বাক্যটি সম্পূর্ণ করে লেখো : $1 \times 5 = 5$

(i) মানুষের ছেদক দাঁতের সংখ্যা হল — (a) 2 টি, (b) 4 টি, (c) 6 টি, (d) 8 টি।

(ii) রক্তবাহে উপস্থিত রক্ততঞ্চনরোধক পদার্থটি হল — (a) প্রোথ্রম্বিন, (b) হেপারিন, (c) সোডিয়াম সাইট্রেট, (d) অণুচক্রিকা।

(iii) সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় কী ধরনের শক্তির রূপান্তর ঘটে? —
(a) আলোক শক্তি $\rightarrow$ খাদ্য মধ্যস্থ স্থৈতিক শক্তি $\rightarrow$ চৌম্বক শক্তি,
(b) আলোক শক্তি $\rightarrow$ তাপশক্তি $\rightarrow$ রাসায়নিক শক্তি,
(c) আলোক শক্তি $\rightarrow$ রাসায়নিক শক্তি $\rightarrow$ খাদ্য মধ্যস্থ স্থৈতিক শক্তি,
(d) রাসায়নিক শক্তি $\rightarrow$ স্থৈতিক শক্তি $\rightarrow$ আলোক শক্তি।

(iv) ফিতাকৃমির রেচন অঙ্গ হল — (a) নেফ্রিডিয়া, (b) ম্যালপিজিয়ান নালিকা, (c) ফ্লেমকোশ, (d) বৃক্ক।

(v) প্রদত্ত কোন্ জোড়টি সঠিক? —
(a) রসের উৎস্রোত — জাইলেম কলা,
(b) অক্সিজেন পরিবহণ — WBC,
(c) গ্লাইকোলাইসিস — মাইটোকনড্রিয়া,
(d) সালোকসংশ্লেষ আলোক নিরপেক্ষ দশা — গ্রানা।

বিভাগ - খ

2. নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির নির্দেশমতো উত্তর দাও : $1 \times 10 = 10$

A. একটি বাক্যে উত্তর দাও : (যে-কোনো 3টি) 1×3

(i) মানব হৃৎপিণ্ডের আবরণীকে কী বলে?

(ii) বৃক্ক থেকে ক্ষরিত হয় এমন একটি উপাদানের নাম লেখো, যা RBC উৎপাদনে সাহায্য করে।

(iii) ক্লোরোফিল অণুর কেন্দ্রীয় ধাতু হিসেবে কোন্ খনিজ মৌল থাকে?

(iv) বিসদৃশ শব্দটি বেছে লেখো : পেপসিন, লাইপেজ, ট্রিপসিন, ইরেপসিন।

B. শূন্যস্থান পূরণ করো : (যে-কোনো 2টি) 1×2

(i) যকৃতে অরনিথিন চক্রের মাধ্যমে _____ তৈরি হয়।

(ii) বাষ্পমোচন মাপার যন্ত্রের নাম হল _____।

(iii) সবাত শ্বসনে গ্লাইকোলাইসিস কোশের _____ ঘটে।

C. সত্য বা মিথ্যা নিরূপণ করো : (যে-কোনো 2টি) 1×2

(i) ট্যানিন হল কার্বনযুক্ত রেচন পদার্থ।

(ii) স্বর্ণলতা একটি পূর্ণ পরজীবী উদ্ভিদ।

(iii) পিত্তাশয়ে পিত্ত উৎপন্ন হয়।

D. বামস্তম্ভের সঙ্গে ডানস্তম্ভের সম্পর্ক স্থাপন করো : 1×3

বামস্তম্ভ	ডানস্তম্ভ
(i) কফি	(a) লালারস
(ii) জাইমেজ	(b) ক্যাফিন
(iii) টায়ালিন	(c) ইস্ট নিঃসৃত উৎসেচক
	(d) ট্যানিন

বিভাগ - গ

3. যে-কোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও : $2 \times 5 = 10$

(i) মানবদেহে শ্বাসক্রিয়ায় সহায়ক দুটি পেশির নাম লেখো।

(ii) থিবেসিয়ান কপাটিকার অবস্থান ও কাজ লেখো। 1+1

(iii) গ্লোমেরুলাস দ্বারা পরিশ্রুত তরলকে মূত্র বলা যায় না কেন?

(iv) কোন্ কোন্ বলের দ্বারা রসের উৎস্রোত ঘটে?

(v) স্ট্রোমা ও স্টোমাটার দুটি পার্থক্য লেখো।

(vi) ABO রক্তশ্রেণির উদ্ভাবক কে? A শ্রেণির রক্তে উপস্থিত অ্যাগ্লুটিনিনের নাম লেখো।

(vii) EMP পথ কাকে বলে?

(viii) সালোকসংশ্লেষকে 'উপচিতি বিপাক' বলা হয় কেন?

বিভাগ - ঘ

4. নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও : (বিকল্প প্রশ্নগুলি লক্ষণীয়) $5 \times 3 = 15$

(i) জালকবিহীন নেফ্রনের পরিষ্কার চিত্র অঙ্কন করে নিম্নলিখিত অংশগুলি চিহ্নিত করো —

(a) বাওম্যানস ক্যাপসুল, (b) গ্লোমেরুলাস, (c) হেনলির লুপ, (d) সংগ্রাহক নালিকা। **3+2**

অথবা,

মানবদেহের পৌষ্টিকতন্ত্রের পরিষ্কার চিত্র অঙ্কন করে নিম্নলিখিত অংশগুলি চিহ্নিত করো —

(a) লালাগ্রন্থি, (b) অগ্ন্যাশয়, (c) ক্ষুদ্রান্ত্র, (d) রেকটাম। **3+2**

(ii) অবাত ও সবাত শ্বসনের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য লেখো। সালোকসংশ্লেষের আলোক দশা ও অন্ধকার দশা-এর মধ্যে তিনটি পার্থক্য লেখো। **3+2**

অথবা,

একটি করে শর্করা ভঙ্গক, প্রোটিন ভঙ্গক ও লিপিড ভঙ্গক উৎসেচকের নাম ও তাদের উৎস লেখো। অ্যাপোএনজাইম কী? **3+2**

(iii) রক্ততঞ্চনের বিভিন্ন পর্যায় ছকের সাহায্যে দেখাও। হিমোলিম্ফ ও হিমোসিল কী? **3+2**

অথবা,

উদ্ভিদের তিনটি নাইট্রোজেনযুক্ত রেচন পদার্থের নাম ও তাদের অর্থকরী গুরুত্ব লেখো। রেচনে যকৃতের ভূমিকা লেখো। **3+2**

* --- * --- *

6TH INTERNAL ASSESSMENT EXAMINATION

Session: 2026 | Subject: Mathematics | Class: IX
Full Marks: 40 | Time: 80 Minutes | Date: 28 July, 2026

1. সঠিক উত্তরটি বেছে নিয়ে লেখো : $1 \times 4 = 4$

(i) ক্রয়মূল্য ও বিক্রয়মূল্যের অনুপাত 10:11 হলে, শতকরা লাভ কত হবে?

(a) 9% (b) 11%
(c) 10% (d) কোনোটিই নয়।

(ii) কোনো বৃত্তের কেন্দ্র মূলবিন্দু এবং পরিধিস্থ একটি বিন্দু $(-5, 12)$ হলে, বৃত্তটির ব্যাস হবে —

(a) 5 একক (b) 13 একক
(c) 26 একক (d) কোনোটিই নয়।

(iii) একটি সমবাহু ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল, পরিসীমা এবং উচ্চতা যথাক্রমে a, s এবং h হলে, $\frac{2a}{sh}$ -এর মান —

(a) 1 (b) $\frac{1}{2}$
(c) $\frac{1}{3}$ (d) $\frac{1}{4}$

(iv) ABC ত্রিভুজের BC, CA ও AB বাহুর মধ্যবিন্দু যথাক্রমে D, E ও F; BE ও DF, X বিন্দুতে এবং CF ও DE, Y বিন্দুতে ছেদ করলে, XY-এর দৈর্ঘ্য সমান

(a) $\frac{1}{2} \times BC$ (b) $\frac{1}{3} \times BC$
(c) $\frac{1}{4} \times BC$ (d) $\frac{1}{8} \times BC$

(v) একটি পরিসংখ্যা বিভাজন তালিকায় একটি শ্রেণির মধ্যবিন্দু 10 এবং প্রতিটি শ্রেণির শ্রেণি-দৈর্ঘ্য 6; শ্রেণিটির নিম্নসীমা কত?

(a) 6 (b) 7
(c) 8 (d) 12

2. নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও : $2 \times 5 = 10$

(i) চিনির মূল্য 25% বৃদ্ধি পাওয়ায় চিনির ব্যবহার শতকরা কত হারে কমালে চিনি বাবদ খরচ অপরিবর্তিত থাকবে?

(ii) ΔABC-এর BE ও CF মধ্যমা G বিন্দুতে ছেদ করে। P ও Q যথাক্রমে BG এবং CG-এর মধ্যবিন্দু। $PQ = 3$ সেমি হলে, BC-এর দৈর্ঘ্য নির্ণয় করো।

(iii) $(x, 2)$, $(-1, -3)$, $(-6, y)$ এবং $(13, 9)$ একটি রম্বসের শীর্ষবিন্দু হলে, দেখাও যে, $x - 4y = 2$।

(iv) একটি আয়তক্ষেত্রের কর্ণের দৈর্ঘ্য 17 সেমি ও পরিসীমা 46 সেমি হলে, তার ক্ষেত্রফল কত?

(v) নীচে প্রদত্ত পরিসংখ্যা বিভাজন তালিকার প্রথম শ্রেণির পরিসংখ্যা ঘনত্ব নির্ণয় করো।

শ্রেণি সীমা	$70 - 74$	$75 - 79$	$80 - 84$	$85 - 89$
পরিসংখ্যা	3	4	5	8

(vi) কোনো বর্গক্ষেত্রের অন্তর্বৃত্ত ও পরিবৃত্তের ব্যাসার্ধের অনুপাত কত?

3. যে-কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও : **3**

(i) জয়ন্তবাবু একটি টেলিভিশন 10% লাভে বিক্রি করেন। যদি ক্রয়মূল্য 10% কম এবং বিক্রয়মূল্য 180 টাকা কম হত, তাহলে জয়ন্তবাবুর 20% লাভ হত। টেলিভিশনটির ক্রয়মূল্য কত তা হিসাব করো।

(ii) এক পুস্তক প্রকাশক উৎপাদন ব্যয়ের ওপর 30% দাম বাড়িয়ে একটি বইয়ের দাম ছাপেন 286 টাকা। কিন্তু বিক্রি করার সময় লিখিত দামের ওপর 10% ছাড় দেন। পুস্তক প্রকাশকের শতকরা লাভ নির্ণয় করো।

4. যে-কোনো একটি সমাধান করো : **3**

(i) $(\frac{x}{2} + \frac{y}{3} - 8)^2 + (\frac{5x}{4} - 3y + 3)^2 = 0$ (অপনয়ন পদ্ধতিতে)

(ii) $2x + \frac{3}{y} = 5$; $5x - \frac{2}{y} = 3$ (পরিবর্ত পদ্ধতিতে)

5. যে-কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও : **4**

(i) প্রমাণ করো, কোনো ত্রিভুজের দুটি বাহুর মধ্যবিন্দুদ্বয়ের সংযোজক সরলরেখাংশ তৃতীয় বাহুর সমান্তরাল ও অর্ধেক।

(ii) প্রমাণ করো, কোনো ত্রিভুজ ও কোনো সামান্তরিক একই ভূমি ও একই সমান্তরাল যুগলের মধ্যে অবস্থিত হলে, ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল সামান্তরিকের ক্ষেত্রফলের অর্ধেক হবে।

6. যে-কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও : **3**

(i) $ABCD$ সামান্তরিকের BD কর্ণের ওপর P যে-কোনো একটি বিন্দু। প্রমাণ করো যে, $\Delta APD = \Delta CPD$।

(ii) ΔABC-এর AD মধ্যমার মধ্যবিন্দু E এবং বর্ধিত BE , AC বাহুকে F বিন্দুতে ছেদ করেছে। প্রমাণ করো যে, $AF = \frac{1}{3}AC$।

7. যে-কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও : **4**

(i) 6cm বাহুবিশিষ্ট একটি বর্গক্ষেত্র অঙ্কন করো এবং এই বর্গক্ষেত্রের সমান ক্ষেত্রফলবিশিষ্ট একটি ত্রিভুজ অঙ্কন করো।

(ii) ΔABC অঙ্কন করো যার $AB = 6$ সেমি, $BC = 9$ সেমি, $\angle ABC = 55^\circ$, ΔABC-এর সমান ক্ষেত্রফলবিশিষ্ট একটি সামান্তরিক অঙ্কন করো যার একটি কোণ 60° এবং একটি বাহুর দৈর্ঘ্য AC বাহুর দৈর্ঘ্যের অর্ধেক।

8. যে-কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও : **3**

(i) নীচের ক্রমযৌগিক পরিসংখ্যা বিভাজন ছকটি থেকে একটি পরিসংখ্যা বিভাজন ছক তৈরি করো এবং আয়তলেখ অঙ্কন করো।

শ্রেণি	10 -এর কম	20 -এর কম	30 -এর কম	40 -এর কম	50 -এর কম	60 -এর কম
ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা	17	22	29	37	50	60

(ii) বীরসিংহ গ্রামের বিদ্যাসাগর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে 32 জন শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বয়স নীচের ছকে লেখা হল :

বয়স (বছর)	$25-31$	$31-37$	$37-43$	$43-49$	$49-55$
শিক্ষক-শিক্ষিকার সংখ্যা	10	13	5	3	1

উপরের তথ্যটির পরিসংখ্যা বহুভুজ অঙ্কন করো।

9. যে-কোনো দুটি প্রশ্নের উত্তর দাও : $3 \times 2 = 6$

(i) কোনো সমবাহু ত্রিভুজের অন্তঃস্থ কোনো বিন্দু থেকে ত্রিভুজের বাহুগুলির ওপর অঙ্কিত লম্বের দৈর্ঘ্য 10 সেমি, 12 সেমি এবং 8 সেমি হলে, ত্রিভুজটির ক্ষেত্রফল কত হবে?

(ii) একটি রম্বসের বাহুর দৈর্ঘ্য ও একটি বর্গক্ষেত্রের বাহুর দৈর্ঘ্য সমান এবং বর্গক্ষেত্রটির কর্ণের দৈর্ঘ্য $40\sqrt{2}$ সেমি.। যদি রম্বসের কর্ণদ্বয়ের দৈর্ঘ্যের অনুপাত $3 : 4$ হয়, তাহলে রম্বস আকার ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল কত হবে?

(iii) 196 বর্গ সেমি. ক্ষেত্রফলের একটি বর্গাকার পিতলের পাত থেকে চারটি সর্ববৃহৎ বৃত্তাকার পাত কেটে নেওয়া হলো। প্রতিটি বৃত্তাকার পাতের পরিধি কত হবে?

Please Note: If you find a typing error in any question during the examination, please solve it using the standard method. Marks will be awarded for showing the correct steps, regardless of the final answer.

* --- * --- *

6TH INTERNAL ASSESSMENT EXAMINATION

Session: 2026 | Subject: Physical Science | Class: IX
Full Marks: 40 | Time: 80 Minutes | Last date of submission: 30 July, 2026

Section - A: বহুবিকল্পভিত্তিক প্রশ্ন (MCQ) $1 \times 8 = 8$

1. প্রদত্ত কোন ক্ষেত্রে অণুর সংখ্যা সর্বাধিক?

(a) 1 g CO_2 (b) 1 g N_2 (c) 1 g H_2 (d) 1 g CH_4

2. STP-তে 44.8 L গ্যাসের ভর 64 g হলে গ্যাসটির সংকেত হবে---

(a) H_2 (b) N_2 (c) CH_4 (d) O_2

3. স্প্রিং-এর বল ধ্রুবকের মাত্রার সংকেত হল---

(a) $[MT^{-2}]$ (b) $[MLT^{-2}]$ (c) $[ML^{-1}T^{-2}]$ (d) $[MT^{-3}]$

4. একটি সাইফনের নলের ব্যাস দ্বিগুণ করা হলো। তাহলে তার মধ্য দিয়ে তরলের প্রবাহের হার---

(a) একই থাকবে (b) চারগুণ হবে
(c) দ্বিগুণ হবে (d) আটগুণ হবে

5. প্রদত্ত কোন ক্ষেত্রে টিন্ডাল প্রভাব উপস্থিত?

(a) স্টার্চ দ্রবণ (b) NaCl দ্রবণ (c) $CuSO_4$ দ্রবণ (d) চিনির দ্রবণ

6. প্রদত্ত কোনটি ক্ষারক নয়?

(a) NaOH (b) KOH (c) NH_4OH (d) C_2H_5OH

7. কোন ধাতুটি লঘু HCl-এর সঙ্গে বিক্রিয়া করে H_2 গ্যাস উৎপন্ন করে না?

(a) Al (b) Cu (c) Zn (d) Fe

8. কোনো বস্তুর ভর ও বেগ উভয়ই দ্বিগুণ করা হলে তার গতিশক্তি হবে---

(a) 4 গুণ (b) 8 গুণ (c) 16 গুণ (d) 20 গুণ

Section - B: অতি সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী প্রশ্ন $1 \times 7 = 7$

1. গ্রাম-আণবিক আয়তনের সংজ্ঞা দাও।
2. সংশক্তি ও আসঞ্জন বল কী?
   অথবা, হুকের সূত্রের ধ্রুবকের নাম কী?
3. সান্দ্রতাঙ্কের সংজ্ঞা দাও।
4. কোন বস্তুর গতিশক্তি কি ঋণাত্মক হতে পারে? যুক্তিসহ লেখ।
5. ঘনত্ব ও আপেক্ষিক গুরুত্বের মধ্যে পার্থক্য লেখ।
   অথবা, অ্যাসিটিক অ্যাসিড ও সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডের প্রশমন বিক্রিয়ায় প্রশমক্ষণ নির্ণয় করার জন্য কোন নির্দেশক ব্যবহার করবে?

6. কলয়েডের ক্ষেত্রে দ্রাব্যতা লেখটি অঙ্কন করো।
7. বাঁধের জলে কী ধরনের শক্তি সঞ্চিত থাকে? **অথবা,** m ভরবিশিষ্ট একটি বস্তুকণা t সময়ে u থেকে v বেগ লাভ করল। গতিশক্তির পরিবর্তন কত?

Section - C: সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী প্রশ্ন $2 \times 8 = 16$

1. বার্নোলির নীতিটি লেখ ও গাণিতিক রূপ দাও। **অথবা,** প্রান্তীয় বেগের রাশিমালাটি প্রতিষ্ঠা করো।
2. 9 g জলে অণুর সংখ্যা n হলে, 44 g CO_2-তে উপস্থিত অণুর সংখ্যা কত? **অথবা,** 16 g সালফার ডাই-অক্সাইড (SO_2)-এর STP-তে আয়তন এবং মোল সংখ্যা নির্ণয় করো।
3. একটি স্প্রিং এর দৈর্ঘ্য 4cm বৃদ্ধি করার জন্য 100N বলের প্রয়োজন হয়। স্প্রিং-টির বল ধ্রুবক কত?
4. তরলে গ্যাসের দ্রাব্যতা কী কী বিষয়ের ওপর কীভাবে নির্ভর করে? **অথবা,** দুটি তরলের ঘনত্ব যথাক্রমে d_1 ও d_2, তরল দুটিকে সমভরে মিশ্রিত করলে মিশ্রণের ঘনত্ব নির্ণয়?
5. সালফিউরিক অ্যাসিড (H_2SO_4)-এর শনাক্তকরণ বিক্রিয়াসহ বর্ণনা করো।
6. অ্যাসিড বৃষ্টির প্রভাবে মার্বেল পাথরের তৈরী সৌধে কিভাবে স্টোন ক্যানসার হয় তা সমীকরণসহ লেখ।
7. বল প্রয়োগে সর্বদাই কার্য সম্পন্ন হয় কি? ব্যাখ্যা করো। **অথবা,** জুল ও আর্গের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করো।
8. M ও $2M$ ভরের দুটি বস্তুর রৈখিক ভরবেগ সমান। এদের গতিশক্তি অনুপাত কত?

Section - D: রচনাধর্মী/গাণিতিক প্রশ্ন

1. সালফিউরিক অ্যাসিডের $150\ \text{ml}$ জলীয় দ্রবণে $14.7\ \text{g}$ H_2SO_4 দ্রবীভূত আছে। দ্রবণটির শক্তিমাত্রা (i) শতকরা (w/v) (ii) g/L (iii) মোলারিটি এককে নির্ণয় কর। **অথবা,** অসম্পৃক্ত দ্রবণ কাকে বলে? সালফার সল প্রস্তুতির সমীকরণটি লেখো। দৈনন্দিন জীবনে ইমালসনের একটি ব্যবহারিক প্রয়োগ লেখো। **(1+1+1)**
2. 5 মিটার দীর্ঘ একটি তারের এক প্রান্তে 10 কিলোগ্রাম ভার ওজনের একটি বস্তু ঝোলালে 5 মিলিমিটার দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি হয়। তারের উপাদানের ইয়ং গুণাঙ্ক 9.8×10^{11} ডাইন/সেমি^{2} হলে তারের প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করো। g = 9.8 m/s^2 **(2+1)**
3. 0.1 cm^2 প্রস্থচ্ছেদ ও 1 m দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট একটি ইস্পাতের তার থেকে 2 kg ভরের একটি বস্তু ঝুলিয়ে দিলে তারটির দৈর্ঘ্য কত বৃদ্ধি পাবে? (ইস্পাতের ইয়ং গুণাঙ্ক = 2×10^{11} dyn cm^{-2}) **(3)**
4. ঘনত্ব ও আপেক্ষিক গুরুত্বের মধ্যে পার্থক্য লেখ।পৃষ্ঠটান এর মাত্রা নির্ণয় করো। **(2+1)**
5. 120 mL NaOH দ্রবণে 0.04 g NaOH দ্রবীভূত আছে। দ্রবণটির মোলার মাত্রা নির্ণয় করো। **(3)**
6. অম্লরাজ (Aqua Regia) কী? নাইট্রিক অ্যাসিডের শনাক্তকরণে বলয় পরীক্ষা কিভাবে করা হয়? উৎপন্ন বলয়ের সংকেত লেখ। **(1+1+1)**
   অথবা, জিঙ্ক এর সহিত সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড এর বিক্রিয়ায় কী ঘটে সমীকরণসহ লেখো। একটি শমিত লবন এর উদাহরণ দাও। **(2+1)**
7. ধূমায়মান নাইট্রিক অ্যাসিড কী? আরহেনিয়াসের তত্ত্বের সীমাবদ্ধতা লেখ। মৃদু অ্যাসিড ও তীব্র ক্ষারের প্রশমন বিক্রিয়ায় কোন নির্দেশক ব্যবহার করা হয়? **(1+1+1)**
8. কোনো বস্তুর ভর m ভরবেগ p এবং গতিশক্তি E হলে, প্রমাণ করা যে, $p = \sqrt{2mE}$
   অথবা, পতনশীল বস্তুর যান্ত্রিক শক্তির নিত্যতার সূত্রটি লেখো। **(2+1)**